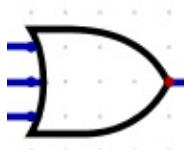
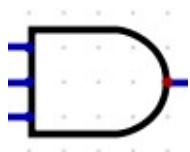


FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
2110252 DIGITAL COMPUTER LOGIC
EXAM I 2026

1. จงสร้างวงจรที่รับข้อมูลจาก Input 1 Bit จำนวน 4 ตัว ($X_3 X_2 X_1 X_0$) และแสดงผลลัพธ์ Output 1 Bit จำนวน 1 ตัว (Y_1)
ดังตารางต่อไปนี้ วงจรที่สร้างจะต้องไม่มี static 1-hazard

X_3	X_2	X_1	X_0	Y_1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

วงจรที่พัฒนาให้ใช้เฉพาะ gate AND และ OR เท่านั้น (ก็ inputs ก็ได้) โดยขา input ให้เป็นแบบ active high ดังภาพ (ห้ามใช้ Inverted input)



คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีจาก Grader 90 คะแนน และถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ช.ม. จะได้อีก 10 คะแนน